

城门山铜矿外围深部找矿物探方法研究

董平,王冲,孙斌,吴咏敬,石火生,王琪

(南京大学内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京 210093)

[摘要]对城门山铜矿矿床地质和岩(矿)石物性进行分析,认为城门山层控硫化物矿体具有低阻、高极化和弱磁异常的特征。在已知矿体上进行的典型剖面 EH4 电磁测深、高精度磁测和 V8 复电阻率测量试验,证实了硫化物矿体确实具有上述地球物理特征。按层控矿床的思路,在城门山铜矿外围关注黄龙和五通控矿层位,尝试采用 EH4 电磁测深和高精度磁测,发现低电阻率、弱磁异常带,然后,利用 V8 对异常带进行复电阻率剖面测量,对复电阻率视谱参数进行综合解译,最后,选点进行钻孔验证,取得了较好效果。研究表明,城门山铜矿区深部有潜力,外围有远景。

[关键词]城门山铜矿 层控硫化物矿床 深部找矿 电磁测深 复电阻率

[中图分类号]P631.3 **[文献标识码]**A **[文章编号]**0495-5331(2009)06-0748-08

Dong Ping, Wang -Chong, Sun Bin, Wu Yong-jing, Shi Huo-sheng, Wang Qi. The application of geophysical prospecting methods in the deep and peripheral area of Chengmenshan copper deposit [J]. *Geology and Exploration*, 2009, 45(6):748-755.

1 引言

在新一轮攻深找盲寻找紧缺矿产资源的热潮中,我们面临的都是埋藏深、不易发现的隐伏矿体,找矿难度大。要取得深部找矿工作的突破,首先是地质成矿模式的突破,其次是找矿技术方法的进步,而物探方法是寻找、评价深部隐伏矿体的重要手段^[1]。但是,由于传统的重、磁、电等物探方法综合反映了地下介质的情况,加之地形条件以及其他干扰因素,物探异常的多解性严重,即使有地质条件约束,往往也难以区分矿与非矿异常,就这些物探方法来寻找较深盲矿体的效果更是差强人意。因此,在新的成矿模式指导下,积极开展与深部矿产勘查有关的地球物理探测技术方法组合研究,大力推进大探测深度物探方法的应用,显得十分重要。EH4 连续电导率剖面测量方法和 V8 复电阻率(CR 法)测量方法由于探测深度大,且其测量成果能够提供地下介质电性的视参数断面图,比较直观,因此,被越来越多地应用于深部金属矿的勘查中^[2-6]。

2 城门山地质概况

城门山铜矿是江西的“五朵金花”之一,矿区位于江西省九江市西北约 20km,是一个以铜、金、银、锌等为主的多金属矿产地。矿区大地构造位置处于九瑞铜多金属矿集区东部,华南板块边界靠华北板块的关键部位,是长江中下游成矿带的重要组成部分^[7,8]。

城门山铜矿区位于长山-城门湖背斜东段西北翼。背斜总体走向北东东,西北翼倾向北西,倾角 60~70°,核部由志留系中上统罗惹坪组和纱帽组的砂页岩组成,翼部则分别由五通组含砾石英砂岩及石炭系至三叠系碳酸岩组成^[9,10]。东至铜瓦湖附近向东倾没,倾伏角约 20°。发育次一级的北东向、北西向横跨褶皱和北东东、北西及北北东向三组断裂构造,其中,北东东向的走向冲断层纵贯全区,最主要的有五通与黄龙组间的断层、背斜轴部的城门湖断层,而城门山铜矿主矿体之一的 I 号矿体就赋存在背斜北翼的五通与黄龙组间的走向冲断层中,参见城门山矿区地质构造略图(图 1)。矿区岩浆岩为燕山期中酸性浅成-超浅成多次侵入的复式杂岩体,出露面积 0.8km²。

[收稿日期]2009-08-12;[修订日期]2009-11-09;[责任编辑]孙 赫。

[基金项目]国家科技支撑项目计划(2006BAB01B06)资助。

[第一作者简介]董平(1963 年—),男,博士,南京大学地球科学与土木工程学院副教授。

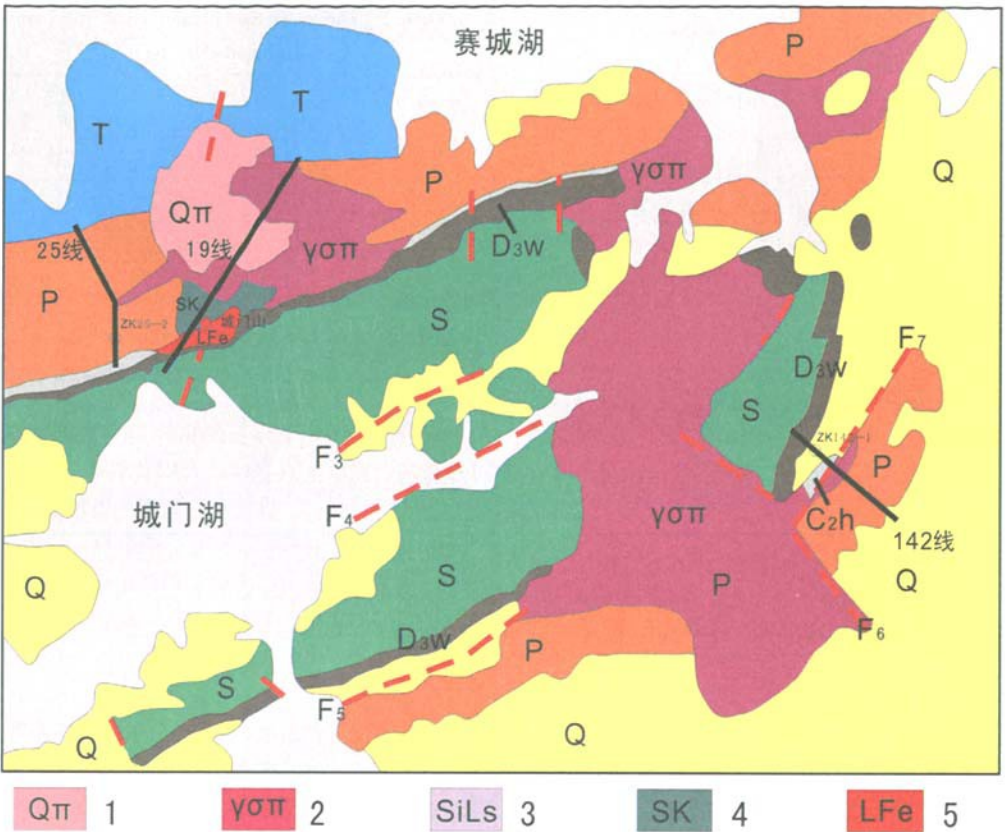


图1 城门山矿区地质构造略图(据赣西北地质大队资料)

Fig.1 The geology map of Chengmenshan mine area
(the material from Northwestern Jiangxi Bureau of Geology and Mineral Resources Battalion)

1-石英斑岩; 2-花岗闪长斑岩; 3-硅化灰岩; 4-矽卡岩; 5-褐铁矿

1-quartz porphyry; 2-quartz diorite porphyry; 3-silicified limestone; 4-skarn rock; 5-limonite

主要铜矿体有 20 多条,矿体有产于五通组与黄龙组层间破碎带的似层状块状硫化物型矿体;产于岩体接触带的豆荚状、透镜状、带状矽卡岩型矿体;产于岩体内部透镜状、席状斑岩型矿体。其中,以五通组和黄龙组层间破碎带的似层状块状硫化物矿体规模最大,矿石品位最高^[9]。I 号块状硫化物矿体赋存于五通组与黄龙组之间的层间破碎带中,矿体沿走向控制长度 1950m,倾斜延伸 40 ~ 680m,倾向 338°,倾角为 17 ~ 55°,矿体厚度 2.0 ~ 54.0m,平均厚 26m,矿体总体呈似层状,连续性好^[9]。主要金属硫化矿物在块状硫化物中高度富集,黄铁矿含量 60 ~ 80%,黄铜矿含量 2 ~ 4% 以上,闪锌矿 0.5 ~ 1.5,磁黄铁矿含量 0 ~ 2%,磁铁矿含量 0 ~ 2%。

3 岩(矿)石的物性特征

根据江西省物探大队 1/5 万瑞昌幅成果和文献 9 的有关物性资料,结合部分钻孔的实测数据,综合的城门山铜矿区岩(矿)石电性和磁性参数见表 1 和表 2。

3.1 岩(矿)石电性参数

只有块状含铜黄铁矿体是唯一的低电阻率良导体,花岗闪长斑岩、含铜矽卡岩和志留系中统罗惹坪组矿化砂岩相对区内其他地层为低阻体,矿化砂岩和矿化灰岩均可有较高的极化率,含有较高炭质的灰岩也可有较高的极化率,但块状含铜黄铁矿体和含铜矽卡岩矿体具有更高的极化率,且两种矿体的极化率水平相当。因此,城门山铜矿体,特别是块状含铜黄铁矿体应具有低阻高极化的特征,但要单纯从

电性上区分同样具有相对低阻、较高极化率的含铜矽卡岩矿体和罗惹坪组矿化砂岩,可能有一定难度。

3.2 岩(矿)石磁性参数

区内磁性源比较单一,具有磁性者主要有磁铁矿、磁黄铁矿矿石、矽卡岩和岩浆岩类(见表2)。磁铁矿、磁黄铁矿矿石磁性最强,其次是矽卡岩,它们构成了区内强磁性源。中-酸性岩浆岩类具有中等到弱磁性。其中闪长岩类属中等磁性,斑岩类为弱磁性。区内在古生代以来沉积的是巨厚的碳酸盐岩、碎屑岩建造,属非磁性地层系列,而其下伏基底变质岩系属弱磁性。因此,城门山含铜矽卡岩矿体和含有少量磁铁矿和磁黄铁矿的块状硫化物矿体,可在局部形成梯度陡范围小的磁异常,但是,根据磁性异常,显然无法区分矿化矽卡岩和含铜矽卡岩矿体。

表1 矿区岩(矿)石电性参数统计
Table 1 The electric parameters of rocks (ores)
in Chengmenshan deposit

岩(矿)标本名称	标本块数	电阻率 $\rho(\Omega \cdot m)$		极化率 $\eta(\%)$	
		变化范围	算术平均值	变化范围	算术平均值
块状含铜黄铁矿体	35	0.3 ~ 3.0	1.72	10.0 ~ 20.0	16.9
含铜矽卡岩矿体	29	$1 \times 10^{-2} \sim 10^3$	458	5.0 ~ 30.0	12.8
黄铁矿化硅化灰岩*	31	$5 \times 10^2 \sim 1 \times 10^4$	3532	6.0 ~ 19.4	9.9
矿化矽卡岩	35	$3 \times 10^2 \sim 3 \times 10^3$	1442	1.0 ~ 9.0	4.4
志留系中统罗惹坪组矿化砂岩	35	$1 \times 10^2 \sim 10^3$	541	2.0 ~ 10.0	5.4
志留系上统纱帽组强硅化砂岩	39	$3 \times 10^2 \sim 5 \times 10^3$	2042	0.2 ~ 2.0	0.9
上泥盆系五通组石英砂岩	6	$1 \times 10^3 \sim 4 \times 10^4$	2338	0.1 ~ 2.0	0.9
石炭系中统黄龙灰岩*	30	$1 \times 10^3 \sim 5 \times 10^3$	1935	1.0 ~ 4.0	2.3
二叠系下统茅口灰岩	29	$2 \times 10^{-2} \sim 7 \times 10^3$	3349	1.0 ~ 8.0	4.1
二叠系下统栖霞灰岩	20	$1 \times 10^2 \sim 10^4$	5366	1.0 ~ 10.0	3.7
大理岩	29	$3 \times 10^2 \sim 4 \times 10^3$	1403	1.0 ~ 4.0	2.5
花岗闪长斑岩	43	$1 \times 10^2 \sim 5 \times 10^2$	236	1.5 ~ 4.0	2.7
第四系浮土			200	1.0 ~ 4.0	

注:标*号的为钻孔岩芯实测数据,其余引自江西省物探大队1/5万瑞昌幅成果和文献[9]。

表2 矿区岩(矿)石磁性参数

Table 2 The magnetism parameters of rock (ores)
in Chengmenshan deposit

岩矿石名称	标本块数	磁化率 κ 均值 $10^{-3} SI$	剩磁 J_r 均值 $10^{-3} (A/m)$
磁铁矿	94	769	65405
磁黄铁矿	73	392	3441
矽卡岩	20	73	1991
石英闪长岩	156	29	334
石英闪长玢岩	45	22	960
花岗闪长斑岩	66	5	100

注:引自江西省物探大队1/5万瑞昌幅成果和文献[9]

根据上述岩(矿)石的物性资料分析,可以发现,城门山铜矿区只有块状含铜黄铁矿体和含铜矽卡岩矿体具有低阻、高极化和高磁的特征,而一般矿化体和围岩均不同时具备以上三个特征。因此,在城门山矿区,我们可以尝试利用低电阻率、高极化率(高充电率)和磁异常来区分矿与非矿。

4 典型剖面试验

作者在城门山矿区选择了一条典型剖面进行方法试验,剖面位置见图1(19线),呈北东方向(图右侧为北东)展布,长度900m,地形平坦,标高在20m左右,从南向北,在地表可依次见到志留系纱帽组,泥盆系五通组,矿体采坑,水塘,岩体。根据江西省地质矿产局赣西北大队提供的钻孔资料编绘的地质剖面见图2。从图1和图2可以看出,该剖面有8个钻孔控制,与I号块状硫化物矿体斜交,并切过中心岩体,在剖面上形成了从围岩到接触带到岩体,由块状硫化物铜矿到矽卡岩铜矿到斑岩铜矿的系列,具有典型意义。

4.1 EH4连续电导率剖面测量

EH4连续电导率成像系统是一套将天然场源和人工场源相结合的电磁测深系统,以不同岩石在导电性和导磁性上的差异作为测深的物性基础,通过连续点阵上的测量得到地下二维剖面的视电阻率图像,以此推测地下断裂,地层的展布状态,勘探深度可从地表几十米至地下1km^[2-6]。

对19线进行的连续电导率剖面测量的结果,经过整理并绘制成电阻率剖面等值线图。

测量结果如图3所示,剖面长度为900m,剖面2400m处明显存在一个倾角近45°,倾向向北的异常分界线,该分界线基本与50Ω·m等值线相对应,一直延伸到3000m附近标高-500m处。分界线右

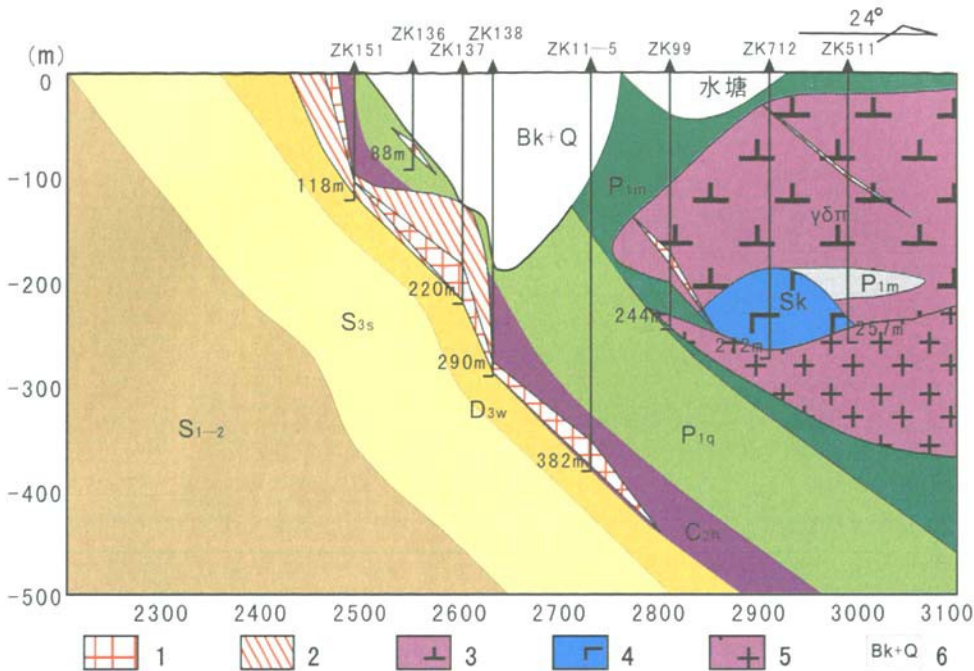


图2 城门山铜矿床19号勘探线地质剖面图

Fig.2 Prospecting profile map of line 19 in Chengmenshan copper deposits
(the material from Northwestern Jiangxi Bureau of geology and mineral resources battalion)

1-矿体; 2-矿化带; 3-矿化岩体; 4-矽卡岩; 5-花岗闪长斑岩; 6-松散堆积物
1-orebody; 2-mineralization zone; 3-mineralization rock mass; 4-skarn rock; 5-quartz diorite
porphyry; 6-loose sediments

上方(北东侧)低阻区规模较大,电阻率小于 $50\Omega\cdot\text{m}$,内部还包含了几个电阻率相对较低的区域,如剖面距离2530m 标高约-100m 处,2860m 标高-200m 处。在异常分界线附近,电阻率等值线呈与异常带平行的带状展布。分界线左侧岩石的电阻率值向深部逐渐变大。

结合19线的勘探地质剖面进行分析,EH4 电磁测深结果基本反映了地下介质的特点,用电阻率等值线图可大致勾划出地层和岩体的分布,从志留系砂岩至上泥盆系五通组石英砂岩呈高阻特征,符合岩矿石的物性特点,但从块状硫化物铜矿到矽卡岩铜矿到斑岩铜矿系列,甚至附近的矿化体和斑岩体,EH4 电磁测深显示的电阻率皆在 $50\Omega\cdot\text{m}$ 以下,说明 EH4 电磁测深并不能单独区分矿体和矿化体,所得对应点的电阻率也仅有相对意义,而不是点上的绝对值。

4.2 V8 复电阻率(CR)法测量

在常规电法中,由于往往与矿体接触的蚀变带也有较低的电阻率和较强的极化率,且与矿体紧密

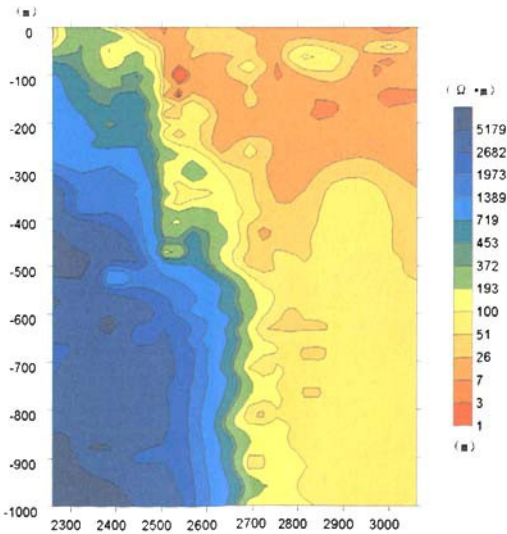


图3 19线 EH4 电磁测深断面图

Fig. 3 Apparent electric-magnetic section of line 19
from EH4 electromagnetic sounding

相连,此时,对矿化蚀变带与矿体之间的区分相对较难,分辨率较低。采用 CR 法轴向非对称偶极—偶极排列剖面测深装置,在低频带内扫频观测视电阻率的归一振幅谱 $Aa(\omega)$ 和相位谱 $\Phi a(\omega)$ 。实测视频谱中包含了由导电性引起的近场区电磁(EM)谱和由电极化性引起的激电(IP)谱。这两种谱在频带上占据不同的位置,用 Cole-Cole 模型做实测视频谱的拟合反演可以分离它们,进而达到分离电磁(EM)谱响应和求取四个激电(IP)谱参数:视电阻率 ρ_a 、视充电率 ma 、视充电时间常数 τ_a 、视频率相关系数 Ca 的目的。四个 IP 谱参数反映了地下异常地质体的 ρ 和 IP 性质,可以对异常体的极化物质属性做出判断^[11]。高密度的测深数据还能给出异常体的空间展布情况。

采用加拿大凤凰地球物理有限公司制造的 V8 物探数据采集系统,对城门山铜矿 19 剖面矿带实施人工源地面轴向偶极排列复电阻率(CR)法测量,实

测视谱参数见图 4。V8 复电阻率(CR)法测量结果表明:视充电率和视频散率背景值小于 2%,在 150m 以上,矿体视充电率(图 4a)和视频散率(图 4b)异常不明显。视充电率异常幅值最大达到 36%,一般在 10 ~ 32%,异常主要分布在五通组砂岩北侧矿体和矿化体分布范围内,展布方向与矿体产状一致,有 3 到 4 个异常中心,但是,在五通组砂岩和下伏志留系砂岩位置也有较强的异常反映,这可能与矿体周围普遍存在较强矿化有关。视频散率异常最大值得到 13%,一般在 4 ~ 10%,异常中心位于 3000m 位置-400 ~ -500m 深度处,但是,遗憾的是,该处恰恰未有钻孔控制。由于 3000m 位置-400 ~ -500m 深度位置正好对应 I 号块状硫化物矿体的下延部位,结合视充电率断面图和 EH4 电磁测深资料,我们认为该处应具有极大的深部找矿潜力。对应于充电率异常其充电时间常数 τ_s (图 4c)一般在 1 ~ 8 秒,异常中心位于 2850m 位置下方 200 左右

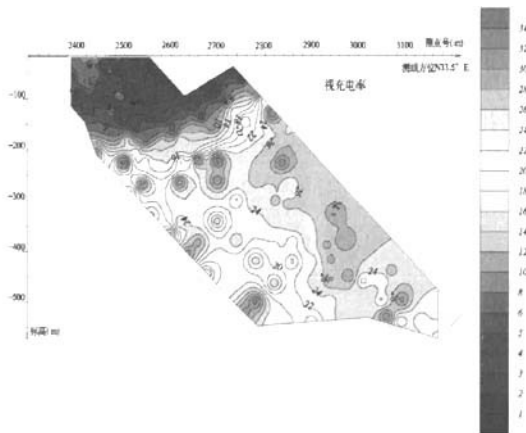


图 4a 19 线视充电率断面图
Fig.4a Apparent induced polarization section of line 19

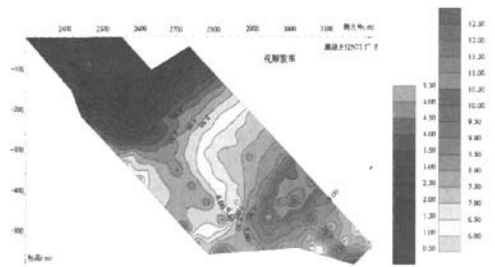


图 4b 19 线视频散率(1, 1/32Hz)断面图
Fig.4b Apparent frequency scatter rate section of line 19 at (1, 1/32Hz)

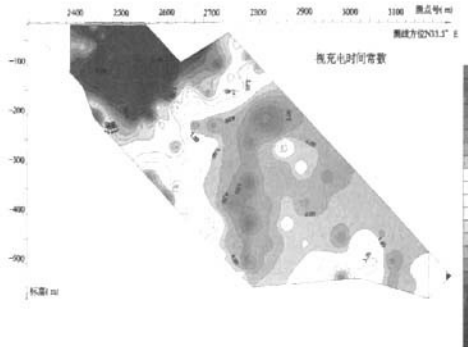


图 4c 19 线视充电时间常数断面图
Fig.4c Apparent charging constant section of line 19

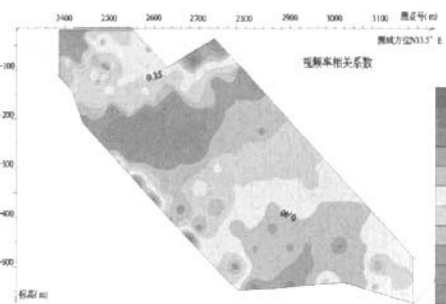


图 4d 19 线视频率相关系数断面图
Fig.4d apparent frequency correlation coefficient section of line 19

深度范围内,异常最大值达到9秒,该位置对应茅口灰岩、矿化砂卡岩和斑岩铜矿的交接部位。视频率相关系数Cs(图4d)一般在0.5以下,对应矿化斑岩体和斑岩铜矿位置Cs甚至在0.3以下,显示了其不均匀性。

4.3 高精度磁测

采用G-856型质子旋进磁力仪进行数据采集,数据采集和处理的每个环节都按照规范^[12]的要求严格执行。其磁测精度为±1nT,分辨率达到0.1nT。19线磁法实测ΔT剖面图见图5。从图5可以看出,在矿体范围内(2500~3000m),ΔT显示弱的正磁异常,异常幅度从50~230nT,异常中心位于2680m处,对应I号矿体的中间部位。

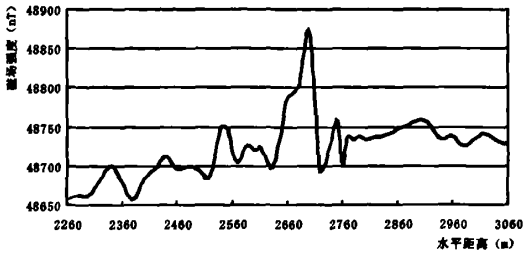


图5 19线磁法实测剖面图
Fig. 5 Magnetic section of line 19

5 城门山矿区外围深部找矿尝试

城门山铜矿区位于长山-城门湖背斜西北翼,按层控矿床的地质思想,在背斜同翼沿黄龙和五通层位走向,或者背斜另一翼的同一个层位,应该是成矿有利地段。于是,我们利用上述方法技术组合,在城门山矿区外围选择2条典型剖面(图1中25线和142线),重点针对黄龙和五通之间的容矿层位,进行深部找矿试验。其中25号测线位于矿区北西侧赛城湖浅水区堤坝,与地层走向几乎垂直,总体呈北西向展布,142线位于矿区南东长山背斜南东翼的潘湖渡地区,呈北西向展布,垂直地层走向,地质条件与城门山矿区相似。

25线测试结果:在相当于黄龙和五通过渡部位,存在断续的低阻条带(图6);该带上方仅有30nT的弱磁异常(图7);在断面图上对应位置,视充电率一般10~24%,最大30%(图8),视频散率(1, 1/32Hz)2.0~5.5%,视充电时间常数小于3.6秒,视频率相关系数小于0.5,相对背景来说,有一定的充电率和视频散率异常,但极化现象较19线稍弱。综合以上测试结果,推断存在星点状或浸染状

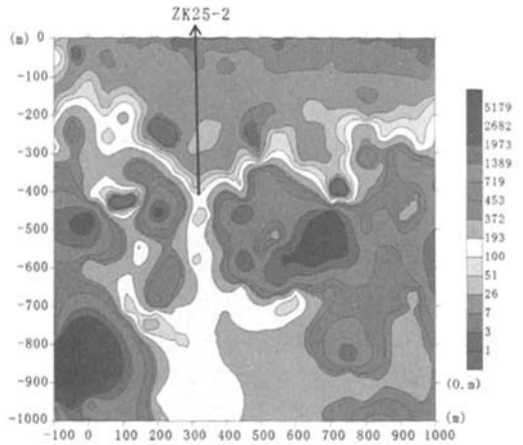


图6 25线EH4电磁测深断面图
Fig. 6 EH4 apparent resistivity inversion section of line 25

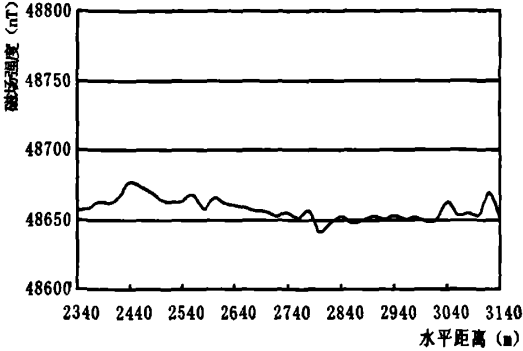


图7 25线磁法实测剖面图
Fig. 7 Magnetic anomaly section of line 25

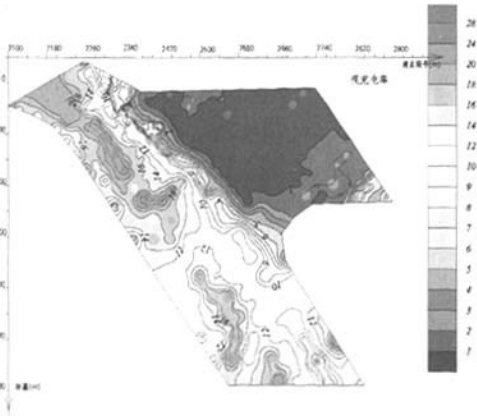


图8 25线视充电率断面图
Fig. 8 Apparent induced polarization section of line 25

矿化体。

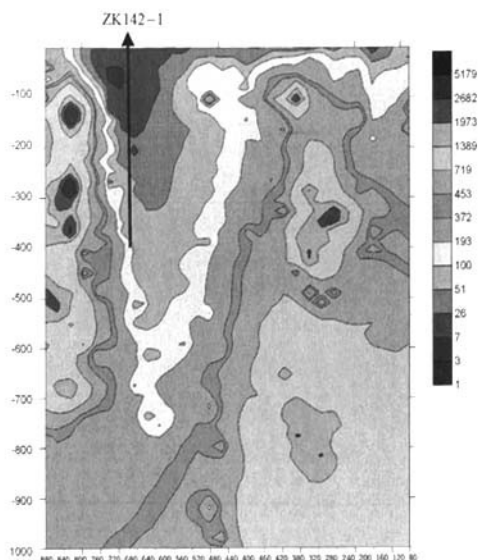


图 9 142 线 EH4 电磁测深断面图
Fig. 9 EH4 apparent electric-magnetic inversion section of line 142

142 线测试结果:在相当于黄龙和五通偏下层位存在明显的低阻条带(图 9);该带上方仅有 20 ~ 40nT 的弱磁异常(图 10);在断面图上,视充电率背景值为 2%,视频散率(1, 1/32Hz)背景为 0.7%。对应低阻条带位置,充电率 4 ~ 10%(图 11),频散率 0.8 ~ 1.2%,充电率在该位置上最强,但绝对值较小,视充电时间常数小于 2 秒,视频率相关系数小于 0.4,相对背景来说,有一定的充电率和视频散率异常,但极化现象并不强烈。综合以上测试结果,推断存在星点状或浸染状矿化体,可选择有利部位进行钻孔验证。

根据上述测试结果,分别在 25 线和 142 线设计

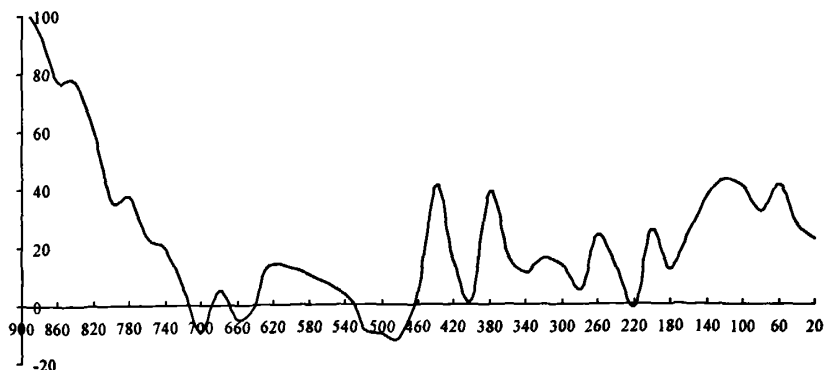


图 10 142 线磁法实测剖面图
Fig. 10 Magnetic anomaly section of line 142

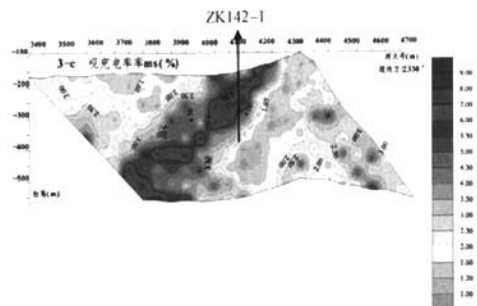


图 11 142 线视充电率断面图
Fig. 11 Apparent induced polarization section of line 142

了两个钻孔 ZK25-2(位置参见图 1,图 6,图 8)和 ZK142-1(位置参见图 1,图 9,图 11),以验证方法技术组合的有效性。结果 ZK25-2 钻孔在预定深度见到黄铁矿化硅化灰岩,岩石中裂隙发育,矿化程度较高,黄铁矿含量达 20 ~ 30%,呈细脉状,浸染状分布在岩石中,偶见黄铜矿化。矿化带上部为灰岩,下部为含砾长石石英砂岩,矿化带位于黄龙组与五通组地层之间。ZK142-1 钻孔在 125 ~ 134m 深度处见黄龙与五通层间破碎带角砾岩,角砾成分富含褐铁矿;在 195.4 ~ 198.3m 见到铁矿层,主要成分为赤铁矿、褐铁矿,块状或网脉状构造,致密。

6 结论与建议

(1) 城门山铜矿体,特别是块状硫化物矿体呈相对低阻($1 \sim 50 \Omega \cdot m$),高极化(高充电率)($10 \sim 32\%$)和弱磁异常($50 \sim 230nT$)的特征。

(2) 在层控矿床的地质找矿思路指导下,利用 EH4 电磁测深和高精度磁测有针对性地进行剖面测

量,发现了低阻和弱磁异常带,用 V8 进行复电阻率(CR 法)测量,对复电阻率视谱参数进行综合分析,三种物探技术方法组合,对寻找和评价层控硫化物矿体可起到较好效果。

(3) 城门山铜矿区深部有潜力,外围有远景。建议在矿区外围,针对黄龙和五通之间这一重要容矿层位,利用 EH4 电磁测深和高精度磁法进行扫面,用 V8 对异常区域进行复电阻率剖面测量,最后,选点进行钻孔验证,达到深部找矿之目的。

[参考文献]

- [1] 刘光鼎,郝天尧. 应用地球物理方法寻找隐伏矿床[J]. 地球物理学报,1995,36(6):850-854.
Liu Guang-ding, Hao Tian-yao. Searching of hidden mineral deposits by geophysical methods[J]. Chinese Journal of Geophysics, 1995, 36(6):850-854.
- [2] 郭建强,武毅,邵汝君,曹福祥. StratagemTMEH-4 电导率成像系统简介及应用[J]. 物探与化探,1998,22(6):458-464.
Guo Jian-qiang, Wu Yi, Shao Ru-jun, Cao Fu-xiang. A brief description of the stratagemTMEH-4 electrical conductivity image-forming system and its application[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1998, 22(6):458-464.
- [3] 陈伟军,刘洪涛. EH4 技术在老矿山外围找矿工作中的应用[J]. 中国矿业,2007,16(4):83-85.
Chen Wei-jun, Liu Hong-tao. A case study in finding out an extension of ores by using EH4 system[J]. China Mining, 2007, 16(4):83-85.
- [4] 孟贵祥,兰险. EH-4 电导率成像系统的特点及其在金属矿勘探中的应用[J]. 矿床地质,2006,25(1):36-42.
Meng Gui-xiang, Lan Xian. Characteristics of EH-4 electrical conductivity imaging system and its application to ore exploration[J]. Mineral Deposits, 2006, 25(1):36-42.
- [5] 孙兴国,刘建明,刘洪涛,于昌明,曾庆栋. 综合物探方法在好力宝铜矿床中的应用[J]. 地球物理学进展,2007,22(6):1910-1915.
Sun Xing-guo, Liu Jian-ming, Liu Hong-tao, Yu Chang-ming, Zeng Qing-dong. The application of the integrated geophysical prospecting method evaluation to Haolibao copper deposits[J]. Progress Geophysics, 2007, 22(6):1910-1915.
- [6] 沈远超,申萍,刘铁兵,李光明,邹为雷,万克初,吴艳生. 东天山镜儿泉铜镍矿床成矿预测及 EH4 地球物理测量依据[J]. 地质与勘探,2007,43(2):62-67.
Shen Yuan-chao, Shen Ping, Liu Tie-bing, Li Guang-ming, Zou Wei-lei, Wan Ke-chu, Wu Yan-sheng. Geophysical prospecting and prognosis in the Jingerquan Cu-Ni deposit, eastern Tianshan mountains[J]. Geology and Prospecting, 2007, 43(2):62-67.
- [7] 常印佛,刘湘培,吴言昌. 长江中下游铁铜成矿带[M]. 北京:地质出版社,1991:1-100.
Chang Yin-fo, Liu Xiang-pei, Wu Yan-chang. Metallogenic belt of iron and copper deposits in the middle and lower Yangtze region[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991:1-100.
- [8] 翟裕生,姚书振,林新多. 长江中下游地区铁、铜等成矿规律研究[J]. 矿床地质,1992,11(1):1-12.
Zhai Yu-sheng, Yao Shu-zhen, Lin Xin-duo. Metallogenic regularity of iron and copper deposits in the middle and lower valley of the Yangtze river[J]. Mineral Deposits, 1992, 11(1):1-12.
- [9] 黄恩邦,孟良义,张乃堂. 城门山、武山铜矿地质[M]. 江西省地质矿产局赣西北大队,1990:1-189
Huang En-bang, Meng Liang-yi, Zhang Nai-tang. Geology of Chengmenshan and Wushan copper deposits[M]. Jiangxi Province, northwestern Jiangxi Bureau of Geology and Mineral Resources Battalion, 1990:1-189.
- [10] 潘灿军,息朝庄,刘伟. 江西城门山铜矿床矿化富集规律及找矿方向研究[J]. 矿冶工程,2007,27(6):15-18.
Pan Can-jun, Xi Cao-zhuang, Liu Wei. The study of enrichment & mineralization laws and prospecting direction at Chengmenshan copper-molybdenum deposits in Jiangxi province[J]. Mining and Metallurgical Engineering, 2007, 27(6):15-18.
- [11] 刘崧. 谱激电法[M]. 武汉:中国地质大学出版社,1998:1-163.
Liu Song. SIP method[M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1998:1-163.
- [12] 地质矿产行业标准(DZ/T 0071-93). 地面高精度磁测技术规程[M]. 北京:中华人民共和国地质矿产部,1993:1-12.
Geology and mineral industry standard (DZ/T 0071-93). Order on the ground high-precision magnetic measurement techniques [M]. Beijing: The People's Republic of China Ministry of Geology and Mineral Resources, 1993:1-12.

The Application of Geophysical Prospecting Methods in the Deep and Peripheral Area of Chengmenshan Copper Deposit

DONG Ping, WANG Chong, SUN Bin, WU Yong-jing, SHI Huo-sheng, WANG qi

(State Key Laboratory for Mineral Deposits Research, Nanjing University, Nanjing 210093)

Abstract: To Chengmenshan copper mine, analysis on the geology of mineral bed and the physical nature of rock (mineral), think that Chengmenshan stratabound sulfide deposits have the character of low resistivity, high induced polarization and weak magnetic abnormality. Be having already known deposits, we carry on EH4 electromagnetic sounding, high accuracy magnetic measure and complex resistivity measure of V8 to the typical model section, confirm that the sulphide deposits really have the above-mentioned Earth physical character. The way of thinking that controls a mineral bed by the layer, pay attention to the layer between Huanglong and Wutong in the peripheral area of Chengmenshan copper mine, try the adoption EH4 electromagnetic sounding and high accuracy magnetic measure, and discover low electric resistivity and weak magnetic anomalies, then, making use of a V8 system, go complex resistivity measure to the anomaly brings, and carry on a comprehensive solution to the apparent spectra parameters of complex resistivity, end, choose a point and carry on drilling a hole for verification, obtained better effect. The research expresses that there is potential and prospect in the deep and outer area of Chengmenshan copper mine.

Key words: Chengmenshan copper mine; stratabound sulfide deposits; deep prospecting; electromagnetic sounding; complex resistivity